LAPORAN PRATIKUM 5
PEMOGRAMAN BEROENTAS OBJEK

Disusun Oleh:

Rifqi Aditya

2511533002

Dosen Pengampu :

Nurfiah, S.ST, M.Kom

Asisten Praktikum :

Siti Fadhilah Rahmi



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

A.Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah 1 : Refaktor Method tarikTunai pada Kelas Induk (Rekening.java)

```
// Mengubah void menjadi boolean (true = sukses, false = gagal)
public boolean tarikTunai(double nominal) {
    if (nominal <= 0) {
        System.out.println("Gagal: Nominal tarik harus lebih dari 0!");
        return false;
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal: Saldo tidak mencukupi. Saldo Anda: Rp" + saldo);
        return false;
    } else {
        saldo -= nominal;

        String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
        riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal));

        System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Sisa saldo: Rp" + saldo);
        return true; // Transaksi sukses
    }
}
```

Return type method tarikTunai diubah dari void menjadi boolean, yaitu mengembalikan true jika penarikan sukses dan false jika gagal. Perubahan ini diperlukan agar method tarikTunai dapat dipakai sebagai bagian dari fitur transfer, karena pemanggil dapat mengetahui hasil penarikan sebelum melanjutkan proses berikutnya. nominal harus lebih dari 0 dan nominal tidak boleh melebihi saldo. Setiap kondisi gagal menampilkan pesan lalu mengembalikan false, sedangkan kondisi sukses mengurangi saldo, mencatat transaksi berjenis "Debit" ke riwayatTransaksi, dan mengembalikan true.

Langkah 2 : Melakukan Overriding pada RekeningGiro.java

```
    // IMPLEMENTASI POLIMORFISME (OVERRIDING)
    @Override
    public boolean tarikTunai(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
            System.out.println("Gagal: Nominal tarik Giro harus lebih dari 0!");
            return false;
        }
        // Logika Khusus Giro: Boleh ditarik asalkan nominal tidak melebihi (saldo + batasOverdraft)
        else if (nominal > (saldo + batasOverdraft)) {
            System.out.println("Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp" + (saldo + batasOverdraft));
            return false;
        }
        else {
            saldo -= nominal; // Saldo bisa bernilai negatif di sini (memakan overdraft)

            String idTrx = "TRX-G-" + System.currentTimeMillis();
            riwayatTransaksi.add(new Transaksi(idTrx, "Debit Giro", nominal));

            System.out.println("Tarik tunai Giro Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
            return true;
        }
    }
```

Method tarikTunai pada RekeningGiro menimpa method milik Rekening dengan nama, parameter, dan return type yang sama. Anotasi @Override ditambahkan agar compiler memberi pesan error apabila terjadi kesalahan penulisan nama method atau parameter. Perbedaan logikanya terletak pada batas penarikan. Pada Giro penarikan diperbolehkan selama nominal tidak melebihi saldo ditambah batasOverdraft, sehingga saldo boleh bernilai negatif. Atribut saldo dan

riwayatTransaksi dapat diakses langsung karena dideklarasikan protected di Rekening. Transaksi pada Giro dicatat dengan ID berawalan "TRX-G-" dan jenis "Debit Giro".

Langkah 3 : Uji Coba Pengikatan Dinamis

```
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
3
Masukkan PIN : 123456
Masukkan nominal tarik : 400000
Tarik tunai Giro Rp400000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp-300000.0
```

Langkah pertama membuat rekening Giro dengan saldo Rp100.000 dan batas overdraft Rp500.000, kemudian menarik tunai sebesar Rp400.000, lalu Pada saat program berjalan, program memilih versi tarikTunai milik RekeningGiro sehingga penarikan Rp400.000 berhasil dan saldo menjadi -Rp300.000 yang memakai overdraft. Inilah yang disebut dynamic method dispatch atau late binding.

B.Tugas

Tugas : Fitur Transfer Antar Rekening

1.Membuat Method transfer

```
public void transfer(Rekening tujuan, double nominal, String pinInput) {
    if (!this.otentikasi(pinInput)) {
        System.out.println("Transfer Dibatalkan: PIN yang Anda masukkan salah!");
        return;
    }
    boolean berhasilTarik = this.tarikTunai(nominal);
    if (berhasilTarik) {
        tujuan.setorTunai(nominal);
        System.out.println("Transfer Rp" + nominal + " ke " + tujuan.getNamaPemilik()
                + " (" + tujuan.getNomorRekening() + ") berhasil!");
    } else {
        System.out.println("Transfer Gagal: Penarikan dari rekening asal tidak berhasil.");
    }
}
```

Method transfer ditambahkan pada class Rekening dengan parameter tujuan bertipe Rekening. Karena RekeningTabungan dan RekeningGiro adalah subclass dari Rekening, parameter ini dapat menerima objek dari kedua jenis rekening (parameter polimorfik). Logika method terdiri dari tiga tahap. Pertama, otentikasi(pinInput) dipanggil dan jika hasilnya false transfer dibatalkan. Kedua, this.tarikTunai(nominal) dipanggil. Jika this adalah RekeningGiro maka versi override yang berisi aturan overdraft yang dijalankan secara otomatis. Ketiga, nilai kembalian tarikTunai diperiksa dan hanya jika bernilai true, tujuan.setorTunai(nominal) dipanggil sehingga uang tidak berpindah apabila penarikan gagal.

Hasil pengujian

1. Jika transfer Rp300.000 dari Giro yang saldonya Rp100.000 ke rekening tabungan

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 222
Masukkan Nama Pemilik : Aditya
Masukkan Saldo Awal : 50000
Masukkan 6 Digit PIN : 654321
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 1
Masukkan suku bunga (%) : 5
Rekening atas nama AdityaBerhasil dibuat dengan saldo Rp50000.0
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 111
Berhasil! Akun aktif sekarang: Rifqi (111)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
8
Masukkan No Rekening Tujuan : 222
Masukkan nominal transfer : 300000
Masukkan PIN : 123456
Tarik tunai Giro Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp-200000.0
Setor tunai Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini Rp350000.0
Transfer Rp300000.0 ke Aditya (222) berhasil!
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 111
Nama Pemilik : Rifqi
Saldo Akhir  : Rp-200000.0
---------------------
```

2. Jika PIN yang dimasukkan salah

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 222
Masukkan Nama Pemilik : Aditya
Masukkan Saldo Awal : 50000
Masukkan 6 Digit PIN : 654321
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 1
Masukkan suku bunga (%) : 5
Rekening atas nama AdityaBerhasil dibuat dengan saldo Rp50000.0
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 111
Berhasil! Akun aktif sekarang: Rifqi (111)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
8
Masukkan No Rekening Tujuan : 222
Masukkan nominal transfer : 100000
Masukkan PIN : 000000
Transfer Dibatalkan: PIN yang Anda masukkan salah!
```

3. Jika nominal transfer melebihi saldo dan batas limit

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 222
Masukkan Nama Pemilik : Aditya
Masukkan Saldo Awal : 50000
Masukkan 6 Digit PIN : 654321
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 1
Masukkan suku bunga (%) : 5
Rekening atas nama AdityaBerhasil dibuat dengan saldo Rp50000.0
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 111
Berhasil! Akun aktif sekarang: Rifqi (111)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
8
Masukkan No Rekening Tujuan : 222
Masukkan nominal transfer : 900000
Masukkan PIN : 123456
Transaksi Gagal: Melebihi batas overdraft! Maksimal penarikan: Rp600000.0
Transfer Gagal: Penarikan dari rekening asal tidak berhasil.
```

2. Integrasi ke CLI Utama

```java
System.out.println("8. Transfer ke Rekening Lain");
```

Pertama tambahkan menu transfer ke rekening lain

```java
case 8:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Gagal : Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan No Rekening Tujuan : ");
        String noTujuan = input.nextLine();
        Rekening akunTujuan = null;
        for (Rekening r : daftarRekening) {
            if (r.getNomorRekening().equals(noTujuan)) {
                akunTujuan = r;
                break;
            }
        }

        if (akunTujuan == null) {
            System.out.println("Error : No Rekening tujuan " + noTujuan + " tidak ditemukan!");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nominal transfer : ");
            double nominalTransfer = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            System.out.print("Masukkan PIN : ");
            String pinTransfer = input.nextLine();
            akunAktif.transfer(akunTujuan, nominalTransfer, pinTransfer);
        }
    }
    break;
```

Pada case 8, program memeriksa terlebih dahulu apakah akunAktif sudah ada. Selanjutnya program meminta nomor rekening tujuan dan mencarinya di daftarRekening menggunakan perulangan. Jika nomor ditemukan, program

meminta nominal transfer dan PIN, lalu memanggil akunAktif.transfer(akunTujuan, nominalTransfer, pinTransfer). Jika tidak ditemukan, ditampilkan pesan kesalahan dan transfer tidak diproses. Tambahan input.nextLine() setelah nextDouble() dipakai untuk membersihkan sisa karakter enter di buffer agar PIN terbaca dengan benar.

Hasil pengujian

1. Transfer dari rekening giro ke Tabungan

```
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 222
Masukkan Nama Pemilik : Aditya
Masukkan Saldo Awal : 50000
Masukkan 6 Digit PIN : 654321
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 1
Masukkan suku bunga (%) : 5
Rekening atas nama AdityaBerhasil dibuat dengan saldo Rp50000.0
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 111
Berhasil! Akun aktif sekarang: Rifqi (111)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
8
Masukkan No Rekening Tujuan : 222
Masukkan nominal transfer : 300000
Masukkan PIN : 123456
Tarik tunai Giro Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp-200000.0
Setor tunai Rp300000.0 berhasil. Saldo saat ini Rp350000.0
Transfer Rp300000.0 ke Aditya (222) berhasil!
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
5
Masukkan No Rekening yang ingin diaktifkan : 222
Berhasil! Akun aktif sekarang: Aditya (222)

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
4
--- INFO REKENING ---
No. Rekening : 222
Nama Pemilik : Aditya
Saldo Akhir  : Rp350000.0
--------------------
```

```
Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
6
Masukkan PIN : 654321
--- MUTASI REKENING 222 ---
ID : TRX-S-1793015655271 | Jenis : Kredit | Nominal : Rp300000.0
Saldo Akhir : Rp350000.0
--------------------------------
```

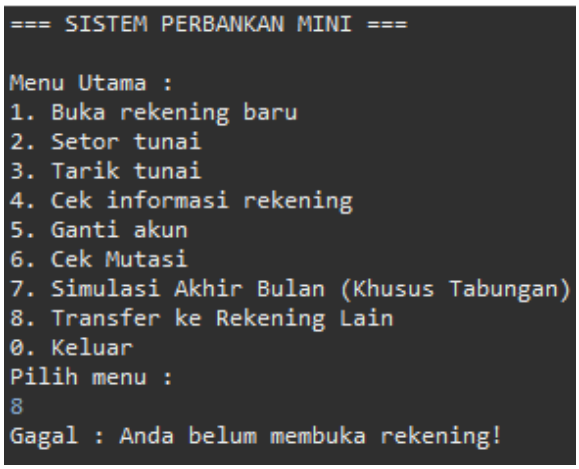
2. Output jika nomor rekening tujuan tidak ditemukan

```
=== SISTEM PERBANKAN MINI ===

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
1
Masukkan No Rekening : 111
Masukkan Nama Pemilik : Rifqi
Masukkan Saldo Awal : 100000
Masukkan 6 Digit PIN : 123456
Pilih Produk: 1. Tabungan Umum | 2. Giro Bisnis
Pilihan produk : 2
limit pinjaman : 500000
Rekening atas nama RifqiBerhasil dibuat dengan saldo Rp100000.0

Menu Utama :
1. Buka rekening baru
2. Setor tunai
3. Tarik tunai
4. Cek informasi rekening
5. Ganti akun
6. Cek Mutasi
7. Simulasi Akhir Bulan (Khusus Tabungan)
8. Transfer ke Rekening Lain
0. Keluar
Pilih menu :
8
Masukkan No Rekening Tujuan : 999
Error : No Rekening tujuan 999 tidak ditemukan!
```

3. Jika melakukan transfer ke rekening lain tanpa membuka tabungan



C.Link GitHub dan Video Penjelasan

Github

PrakPBO_B_2511533002/PrakPBO_B_2511533002/src/Pekan5_2511533002 at Praktikum5 · rifqicraftplayz12-star/PrakPBO_B_2511533002

YouTube

Praktikum Pemograman Beroentasi Objek